அலகு பயிற்சி - 6



1. நிரூபிக்கவும் (i) $\cot^2 A\left(\frac{\sec A-1}{1+\sin A}\right)+\sec^2 A\left(\frac{\sin A-1}{1+\sec A}\right)=0$ (ii) $\frac{\tan^2\theta-1}{\tan^2\theta+1}=1-2\cos^2\theta$

2. $\left(\frac{1+\sin\theta-\cos\theta}{1+\sin\theta+\cos\theta}\right)^2=\frac{1-\cos\theta}{1+\cos\theta}$ என்பதை நிரூபிக்கவும்

3. $x\sin^3\theta+y\cos^3\theta=\sin\theta\cos\theta$ மற்றும் $x\sin\theta=y\cos\theta$ எனில் $x^2+y^2=1$ என நிரூபிக்கவும்.

4. $a\cos\theta-b\sin\theta=c$ எனில் $(a\sin\theta+b\cos\theta)=\pm\sqrt{a^2+b^2-c^2}$ என நிரூபிக்கவும்.

5. 80 மீ உயரமுள்ள மரத்தின் உச்சியில் ஒரு பறவை இருக்கிறது. தரையில் உள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து பறவையின் ஏற்றக்கோணம் 45°. பறவை ஒரே உயரத்தில் கிடைமட்டத்தில் பறந்து செல்கிறது. 2 வினாடிகள் கழித்து அதே புள்ளியிருந்து பறவையின் ஏற்றக்கோணம் 30° எனில், பறவை பறக்கும் வேகத்தினைக் காண்க. $(\sqrt{3}=1.732)$

6. விமானம் ஒன்று புவிப் பரப்பிற்கு இணையாக 600 மீ உயரத்தில் 175 மீ/வி வேகத்தில் செல்கிறது. புவியின் மீது ஒரு புள்ளியிலிருந்து விமானத்திற்கு உள்ள ஏற்றக்கோணம் 37° ஆகும். அதே புள்ளியிலிருந்து ஏற்றக்கோணம் 53°-க்கு அதிகரிக்க எவ்வளவு நேரம் தேவைப்படும்? $(\tan 53^\circ=1.3270,\ \tan 37^\circ=0.7536)$

7. ஒரு பறவை A என்ற இடத்திலிருந்து 30 கி.மீ தொலைவில் B என்ற இடத்திற்கு 35° கோணத்தில் பறக்கிறது. B-ல் 48° கோணத்திலிருந்து விலகி 32 கி.மீ தொலைவில் உள்ள C என்ற இடத்திற்குச் செல்கிறது,
   (i) A -ன் வடக்குப் புறமாக B-ன் தொலைவு எவ்வளவு?
   (ii) A -ன் மேற்குப் புறமாக B-ன் தொலைவு எவ்வளவு?
   (iii) B -ன் வடக்குப் புறமாக C-ன் தொலைவு எவ்வளவு?
   (iv) B -ன் கிழக்குப் புறமாக C-ன் தொலைவு எவ்வளவு?
   $(\sin 55^\circ=0.8192,\ \cos 55^\circ=0.5736,\ \sin 42^\circ=0.6691,\ \cos 42^\circ=0.7431)$

8. கலங்கரை விளக்கம் இருக்கும் இடத்திலிருந்து கடலில் எதிரெதிர் திசையில் இரு கப்பல்கள் பயணம் செய்கின்றன. கலங்கரை விளக்கத்தின் உச்சியிலிருந்து இரு கப்பல்களின் இறக்கக்கோணங்கள் முறையே 60° மற்றும் 45°. கப்பல்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு $200\left(\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}}\right)$ மீ எனில், கலங்கரை விளக்கத்தின் உயரம் காண்க.

9. ஒரு தெருவில் கட்டடமும், சிலையும் எதிரெதிர்த் திசையில் 35 மீ இடைவெளியில் அமைந்துள்ளன. கட்டடத்தின் உச்சியிலிருந்து, சிலை உச்சியின் ஏற்றக்கோணம் 24° மற்றும் சிலை அடியின் இறக்கக்கோணம் 34° எனில், சிலையின் உயரம் என்ன?
   $(\tan 24^\circ=0.4452,\ \tan 34^\circ=0.6745)$

10th_Maths_Chapter 6_Tamil.indd 275 12/26/2024 4:40:13 PM